

作品 基于 RK3588 的创作导播无人机

组长：宋昊伟

组员：刘奕淇，张菲阳

摘要

随着短视频、直播和体育赛事内容形态的快速发展，观众对视频画面的需求已经不再满足于固定机位和单一公共视角。无论是人物跟拍、赛事直播还是活动记录，都需要更加稳定、灵活、快速响应的动态镜头。然而，对于单人创作者、小型拍摄团队以及中小型赛事直播而言，往往难以同时完成拍摄、飞行控制、目标跟踪和导播切换等多项工作。传统无人机多依赖遥控器、手机模拟遥控或手势操作，存在学习成本高、控制链路长、响应不够直接等问题，在高速变化的拍摄场景中容易错过关键瞬间。因此，构建一种能够自动识别目标、稳定跟拍并支持快速导播切换的智能无人机系统，具有较强的实际应用价值。

本作品以足球赛事直播作为典型应用场景，设计了一套基于 ELF2/RK3588 的语音控制智能导播无人机系统。足球场景中同时存在球员、足球和高速运动目标，镜头需要在人物与足球之间及时切换，既能体现赛事整体节奏，又能突出球星跑位、触球、突破、射门和庆祝等关键画面，十分适合验证无人机自动跟拍与智能导播能力。相比传统多机位转播主要服务于整体比赛叙事，本系统希望在现有转播体系之外提供一种更加灵活的机动补充视角，为球星视角、跟球视角和局部高光镜头捕捉提供新的实现方式。

系统以 RK3588 作为机载端核心，结合摄像头、麦克风、双轴无刷云台、目标检测模型、人物身份识别、RTSP 图传、HTTP 控制接口和移动端 APP，实现对球员与足球目标的实时识别、选择、切换和跟踪。系统支持在两名不同人物与足球之间进行追踪切换，其中两名人物通过人脸身份库进行区分，足球通过模型中的 sports ball 类别进行识别。导播人员可通过移动端 APP 快速选择拍摄目标，使无人机完成跟人、跟球、拉近、拉远、起飞、降落等拍摄和飞行动作。

语音控制是本作品的重要创新点之一。相较于遥控器、手机界面和手势控制，语音指令更加直接，导播人员可以在持续观察比赛画面的同时完成控制，不需要频繁低头操作设备，也不需要做出复杂手势。系统将语音识别结果转换为串口命令帧发送给飞控，使语音交互真正接入无人机控制链路。通过端侧 AI 推理、目标识别、目标切换和无刷云台视觉跟踪，本

作品使无人机从单纯的航拍设备转变为可被语音调度、能够自主跟踪目标的机动智能导播机位，为单人创作、小团队赛事直播和动态活动记录提供了一种稳定、灵活、低门槛的智能拍摄方案。

第一部分 设计概述

1.1 设计目的

足球比赛的观看价值不仅来自进球和比分，也来自球员在场上的连续行为。例如核心球员的无球跑动、接球前观察、突破线路选择、射门前调整、进球后的庆祝动作，都可能成为球迷关注和二次传播的重点。对于粉丝而言，他们往往不只是想看完整比赛，也希望能够持续观看某位球星的专属视角。对于赛事平台而言，这类个性化视角也可以成为会员直播、互动观赛、短视频切片和赛后高光素材的重要来源。

目前专业赛事直播已经具备成熟的多机位转播体系，但主直播画面通常由导播根据比赛整体节奏进行切换，重点是保证观众理解比赛进程。这种公共信号很难长时间只跟随某一名球员，也很难根据不同观众的兴趣提供多个独立视角。无人机具有机位灵活、视角自由、部署相对轻便的特点，如果能够结合目标识别、语音控制和云台跟踪，就可以作为专业转播体系中的机动补充机位，为球星跟拍、足球跟拍和局部场景捕捉提供新的方案。

本作品的设计目的，是实现一套面向足球直播的语音控制智能导播无人机系统。系统需要能够识别画面中的人物和足球，支持在两名指定球员与足球之间快速切换跟踪目标，并通过无刷云台保持目标位于画面中心区域。同时，系统将语音控制作为核心交互方式，使导播人员可以通过自然指令完成起飞、降落、拉近、拉远等动作。这样设计的核心价值，是让无人机不只是会拍摄，而是能够被导播快速调度，服务于足球直播中的个性化视角需求。

1.2 应用领域

本作品的核心应用场景是足球赛事直播中的智能导播与个性化视角拍摄。随着体育直播内容形态不断丰富，观众已经不再只满足于统一的公共转播画面。对于高关注度足球赛事，许多球迷希望持续观看某位球星的跑位、触球、突破、射门和庆祝动作；赛事平台也需要更多可用于多路直播、会员视角、赛后集锦和短视频传播的补充画面。本系统利用无人机机位灵活、视角自由的特点，结合语音控制、目标识别和云台跟踪能力，为足球直播提供一种可快速调度的机动导播视角。

第一，专业足球赛事中的球星专属视角。系统可用于持续跟拍某位指定球员，使观众能够选择关注自己喜欢的球星，而不完全受公共转播镜头切换节奏限制。例如在比赛中跟拍核心前锋的无球跑动、接球前观察、带球推进、射门准备和进球后庆祝动作。这类视角既能增强粉丝观看体验，也能为赛事平台提供更具吸引力的个性化内容。

第二，赛事导播中的机动补充镜头。传统赛事转播依赖固定机位、摇臂、轨道摄像和人工导播配合，画面体系成熟，但机位调度仍然以整体比赛叙事为主。无人机可以作为一种灵活补充机位，在需要捕捉局部场景时快速介入。导播人员通过语音即可完成起飞、拉近、拉远、切换目标、跟拍人物或跟拍足球等操作，不需要频繁操作复杂遥控器，也不需要依赖手势识别完成指令输入，更适合比赛节奏快速变化的场景。

第三，赛事高光素材采集与二次传播。足球比赛中的精彩镜头往往发生得很快，例如突破、传中、射门、扑救、庆祝等瞬间。如果系统能够提前锁定关键球员或足球目标，就可以更稳定地记录这些片段，为赛后集锦、球星个人高光、社交媒体短视频和赛事宣传提供素材。相比单纯的固定视角拍摄，智能跟踪能够让素材更聚焦，也更符合体育内容传播中“看人、看球、看瞬间”的需求。

第四，训练复盘与战术分析。除正式直播外，系统也可以用于球队训练和战术复盘。通过跟拍指定球员或足球，教练可以观察球员跑位、接应位置、带球线路、传接球选择和攻防转换过程。对于训练场景来说，语音控制可以让拍摄人员更快切换观察对象，减少手动操作对记录节奏的影响。

第五，其他内容拍摄场景的拓展。虽然本作品重点面向足球直播，但其底层能力并不局限于足球场景。只要场景中存在明确的跟踪目标，系统都可以基于相同的“语音控制、目标识别、云台跟踪、图传录制流程进行扩展。例如篮球、田径等体育项目中的运动员跟拍，演唱会或舞台活动中的人物追踪，户外活动、创意短片和个人视频创作中的自动跟拍等。也就是说，足球赛事是本作品最核心、最能体现价值的应用入口，而同一套技术框架仍然具备向更多动态拍摄场景扩展的能力。

1.3 主要技术特点

技术特点	说明
端侧 AI 识别与控制	以 ELF2/RK3588 为核心运行平台，在机载端完成目标检测、人物身份识别、目标切换、云台控制和图传服务，减少对云端服务器的依赖，也降低赛事画面上传带来的延时和隐私问题。
两名球员与足球的追踪切换	支持 person_a、person_b 和 sports ball 三类目标切换。两名球员通过人脸身份库区分，足球通过模型中的 sports ball 类别识别。导播可以根据画面需求在人和球之间切换

语音驱动的导播控制方式	语音模块识别导播指令后，将动作命令转换为飞控可识别的串口命令帧。相比遥控器、手机界面和手势控制，语音控制更适合比赛中快速变化的拍摄节奏，也更便于导播人员一边观察画面一边完成控制。
无刷云台视觉跟踪	系统根据目标中心与画面期望位置之间的偏差，计算俯仰轴和偏航轴速度指令，驱动双轴无刷云台调整镜头方向。目标丢失时云台停止运动，并在超时后回到初始位置，避免无目标状态下持续误转
RTSP 图传与 HTTP 控制分离	RTSP 链路负责实时音视频传输，HTTP 接口负责截图、录像、文件管理、状态查询和目标切换。两条链路互不干扰，结构清晰，也方便移动端 APP 调用。
移动端导播交互	SoloAir APP 支持实时预览、连接状态显示、截图、录像、素材列表、文件下载和目标切换，使系统在比赛演示和实际调试中更加直观。

1.4 关键性能指标

指标类别	当前工程参数
机载平台	ELF2 / RK3588，运行图传、视觉检测、目标切换、云台控制、HTTP 服务和语音控制相关程序。
视频采集与图传	当前工程配置为 640×480，摄像头帧率配置 60fps；RTSP 端口 8554，路径/camera，H.264 码率约 1.2Mbps。
目标检测	YOLOv5 RKNN 模型，主要类别 person 与 sports ball；置信度阈值 0.35，NMS IoU 阈值 0.45。
身份识别	person_a/person_b 两组人脸样本生成 face_db.npz；身份匹配阈值 0.40，识别结果异步更新并缓存。
云台控制	双轴无刷云台，Pitch/Yaw 独立串口；最大速度±15rpm，死区 35px，速度平滑系数 0.30，目标丢失 3s 自动回中。
移动端接口	HTTP 端口 8080，支持/api/status、/api/files、/api/frame.jpg、

	/api/snapshot、/api/record/start、/api/record/stop、 /api/tracking/target 等接口。
语音飞控	飞控串口默认 115200bps；命令字节包括起飞 0x01、拉近/前进 0x02、拉远/后退 0x03、降落 0x04。
素材管理	每次拍摄生成 session 目录，保存 video.mp4、screenshots 和 events.jsonl，便于赛后整理与复盘。

1.5 主要创新点

第一，面向专业足球直播的个性化球星视角。

本作品不是简单替代传统转播，而是希望为足球直播提供一个可调度的无人机补充视角。观众可以选择关注某位球星，导播也可以根据比赛节奏快速切换到关键人物或足球目标。

第二，语音驱动的便携式导播控制。

传统无人机拍摄依赖遥控器、手机界面或手势操作，在比赛高速变化时不够直接。本系统将语音识别与飞控串口协议连接起来，使导播人员可以通过口令快速完成飞行和镜头动作，提高操作效率。

第三，两名球员与足球之间的语义化追踪切换。

系统不只是检测“有人”或“有球”，而是能够区分两名指定人物，并在人物目标和足球目标之间切换。这种设计更贴近足球直播中的真实导播需求，例如跟拍球星、切换到另一名球员、转为跟球视角等。

第四，端侧 AI 与无人机机动机位结合。

RK3588 在机载端完成目标检测、身份识别和控制决策，使无人机具备一定自主导播能力。系统不需要将视频上传到云端处理，更适合现场低延时控制。

第五，从航拍设备到导播机位的功能升级。

本作品将无人机、无刷云台、语音控制、移动端 APP 和素材管理整合在一起，使无人机不只是拍摄画面的设备，而是能够参与赛事镜头调度的智能导播节点。

第二部分 系统组成及设计方法

2.1 整体介绍

本作品采用机载端智能处理、语音导播控制、移动端监看、飞控/云台执行的总体架构。系统以 ELF2/RK3588 为核心计算平台，连接摄像头、麦克风、双轴无刷云台、飞控通信模块和无线通信模块，形成一套面向足球直播场景的智能导播无人机系统。

系统的设计目标不是简单完成航拍，而是让无人机具备可被导播快速调度的能力。在足球比赛中，导播人员或观众可能希望镜头持续跟随某位球星，也可能希望在关键时刻切换到足球目标。本系统围绕这一需求，将“跟拍人物”“切换人物”“跟踪足球”“拉近”“拉远”“起飞”“降落”等动作拆分为可以被语音、APP 和视觉算法共同驱动的控制流程。

系统工作时，摄像头采集实时画面，画面一方面通过 RTSP 图传发送到手机端，供导播人员实时监看；另一方面送入 RK3588 端侧目标检测程序，用于识别人物和足球。对于人物目标，系统通过人脸身份库区分 person_a 和 person_b；对于足球目标，系统通过目标检测模型中的 sports ball 类别进行识别。导播人员可以通过移动端切换当前跟踪目标，机载端根据目标在画面中的位置计算云台控制量，驱动无刷云台调整俯仰和偏航角度，使目标尽量保持在画面中心区域。

语音控制是系统的重要设计点。传统无人机拍摄往往需要操作遥控器、手机屏幕或做出特定手势，导播在比赛中还要同时观察画面和判断镜头时机，操作负担较重。本系统通过麦克风采集语音，在 RK3588 端侧完成语音识别和指令解析，再将有效命令封装为串口命令帧发送给飞控。这样导播人员可以在不离开监看画面的情况下完成飞行动作和拍摄动作，提高比赛场景下的响应速度。

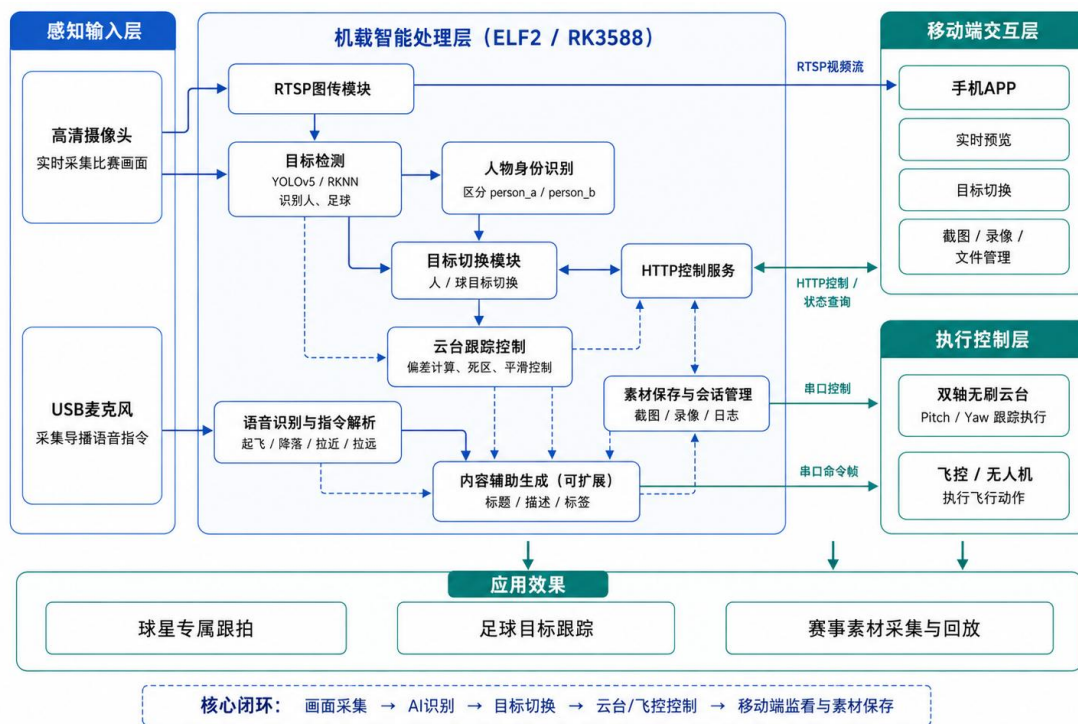


图 1 系统框架图

整体来看，本系统由感知层、智能处理层、交互层和执行层组成。感知层负责采集视频和语音；智能处理层负责目标检测、人物身份识别、语音解析和控制计算；交互层包括手机APP、RTSP 图传和 HTTP 控制接口；执行层包括双轴无刷云台和飞控串口通信。各模块通过 RTSP、HTTP、串口和本地文件系统进行协同，形成从赛事画面采集、目标识别、导播指令、云台跟踪、素材保存的完整流程。

2.2 硬件各模块介绍



图 2 无人机整体结构

2.2.1 机载主控模块

机载主控采用 ELF2/RK3588 作为核心板卡。RK3588 负责运行视觉检测、人物身份识别、语音识别、HTTP 控制服务、RTSP 图传服务和云台控制程序。由于赛事直播场景对实时性要求较高，系统尽量将关键处理流程放在端侧完成，减少对云端网络的依赖。

RK3588 在系统中不仅接收摄像头画面，还需要判断当前应该跟踪哪一个目标，并把视觉误差转化为云台速度指令。同时，它还要接收语音识别结果和 APP 控制请求，使导播指令能够真正影响无人机和云台动作。

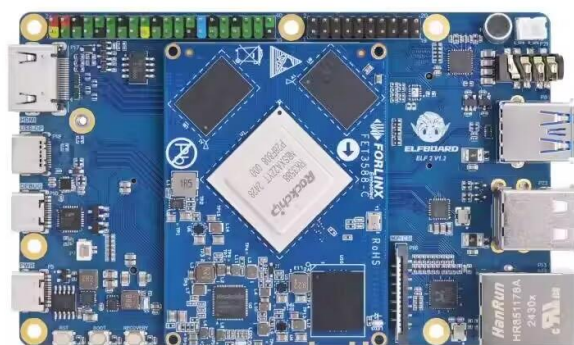


图 3 ELF2/RK3588

2.2.2 音视频采集模块

视频采集模块由高清摄像头完成，采集到的画面同时服务于两条链路，一是 RTSP 实时图传，供手机端预览；另一用于目标检测和云台跟踪。系统当前工程中采用 640×480 分辨率进行调试。



图 4 USB 摄像头

语音采集模块由 USB 麦克风完成，用于采集导播人员的语音指令。语音信号进入识别程序后，系统根据唤醒词和动作关键词判断是否触发飞控或导播命令。相比手势控制，语音更适合比赛直播场景，因为导播不需要特意面对摄像头做手势，也不需要停止观察画面。



图 5 USB 麦克风

2.2.3 双轴无刷云台模块

云台模块用于控制镜头方向，是实现目标跟拍的关键执行机构。系统采用双轴无刷云台，分别控制俯仰轴和偏航轴。两个轴通过串口与 RK3588 通信，系统可以分别发送速度控制指令，使镜头平滑地跟随目标移动。

在足球直播场景中，目标位置变化较快，如果每一帧都发送固定角度位置指令，云台容易出现频繁启停，画面不够顺滑。因此系统采用速度控制方式：目标偏离画面中心越多，云台转动速度越大；目标进入设定死区后，云台停止或降低速度。这样更适合连续跟拍球员跑动和足球移动。



图 6 二维无刷电机云台

2.2.4 飞控通信模块

飞控通信模块负责接收 RK3588 发出的飞行动作指令。语音识别程序在识别到“起飞”“拉近”“拉远”“降落”等有效命令后，会按照飞控通信协议构造串口数据帧，并通过串口发送给飞控端。



图 7 匿名凌霄飞控

该模块的作用是把自然语音和无人机飞行动作连接起来。导播人员不需要直接操作遥控器，就可以通过语音完成基础飞行动作。后续还可以扩展更多与足球直播相关的指令，例如“跟拍 A 球员”“切换到 B 球员”“跟球”“停止跟踪”等，使语音控制从飞行动作进一步扩展到导播动作。

2.2.5 无线通信与移动端模块

系统通过无线局域网与手机端通信。RTSP 链路负责实时视频传输，HTTP 链路负责控制请求和文件管理。手机端 APP 可以输入 ELF2 的 IP 地址连接视频流，并通过按钮或接口完成截图、录像、目标切换、状态查看和文件下载。

这种设计将视频流和控制流分开处理。RTSP 负责连续传输实时画面，HTTP 负责低频控制命令，两者互不干扰，便于系统调试，也方便后续扩展更多导播功能。

2.3 软件各模块介绍

2.3.1 RTSP 图传模块

RTSP 图传模块负责将摄像头画面实时推送到手机端。系统通过 GStreamer 构建视频采集、格式转换、硬件编码和 RTP 封装流程。摄像头画面经过 H.264 编码后，以 RTSP over TCP 的方式发送，手机端通过 APP 播放视频流。

对于导播人员来说，实时预览是所有控制动作的前提。只有能够稳定看到当前画面，导播才可以判断是否需要切换到某位球员、是否需要拉近画面、是否需要转为跟球视角。因此图传模块不仅是显示功能，也是整个导播交互的基础。

2.3.2 目标检测模块

目标检测模块基于 YOLOv5 系列模型实现，并在 RK3588 上使用 RKNN 模型进行端侧推理。系统对摄像头画面进行预处理后送入模型，模型输出候选框、置信度和类别信息。经过置信度筛选和 NMS 后，系统得到最终检测结果。

在足球直播场景中，系统主要关注两类目标：人物和足球。人物目标对应 COCO 数据集中的 person 类别，足球目标对应 sports ball 类别。对于“跟拍球员”的需求，系统先检测人

物框，再结合身份识别判断具体是哪一名球员；对于“跟球”的需求，系统直接切换到 sports ball 类别，使云台跟随足球目标。

2.3.3 人物身份识别模块

为了实现两名不同球员之间的切换，系统设计了人物身份识别模块。系统预先采集 person_a 和 person_b 的人脸图片，并通过人脸识别程序生成身份特征库。运行时，目标检测模块先给出画面中的人物框，身份识别模块再对人物框上半部分区域进行人脸匹配，判断该人物属于 person_a 还是 person_b。

身份识别并不直接控制云台去追踪脸部小框，而是用于选择正确的人物目标。也就是说，系统最终跟踪的仍然是完整人物框，这样画面更适合比赛直播，不会因为只追踪脸部而导致构图过窄。为了避免人脸识别影响主循环速度，系统采用异步识别和短时缓存机制，识别结果会绑定到当前人物目标上，并在一定时间内保持有效。

2.3.4 目标切换模块

目标切换模块负责把导播意图转换为系统内部可执行的跟踪状态。当导播选择 person_a 时，系统进入身份跟踪模式，并在人物检测结果中寻找 person_a；当导播选择 person_b 时，系统同样进入身份跟踪模式，但匹配目标变为 person_b；当导播选择 football 或 ball 时，系统切换到类别跟踪模式，将检测类别切换为 sports ball。

切换目标时，系统会停止当前云台运动，清空上一目标的缓存状态，并重新进入检测和跟踪流程。这样可以避免从一个目标切换到另一个目标时出现云台惯性动作或错误跟踪。对于足球直播来说，这种切换逻辑可以对应真实导播动作，例如从球星特写切换到足球、从 A 球员切换到 B 球员，或者从带球人切换到接应球员。

2.3.5 云台跟踪控制模块

云台跟踪控制模块根据目标位置计算俯仰轴和偏航轴速度。系统首先确定当前目标在画面中的锚点位置：人物目标通常采用人体框的中心或偏上区域作为参考点，足球目标采用球框中心作为参考点。然后系统计算该点与画面期望位置之间的偏差，并根据偏差大小输出速度指令。

为了避免云台频繁抖动，系统设置了死区。当目标偏差较小时，云台不做明显动作；当目标偏差超过死区后，云台按照偏差比例转动。同时，系统设置速度限幅和平滑滤波，防止云台速度突变。若目标短时间丢失，云台停止运动；若目标丢失时间超过设定阈值，云台自动回到初始位置，方便重新寻找目标。

2.3.6 语音识别与飞控指令模块

语音识别模块负责将导播人员的语音转换为可执行命令。系统通过麦克风采集语音，在 RK3588 上进行离线识别。识别结果经过关键词判断后，映射为具体动作指令，例如起飞、拉近、拉远、降落等。随后程序根据协议格式构造串口命令帧，并发送给飞控。

该模块的设计重点不是简单“识别文字”，而是完成从语音到控制动作的转换。对于足球直播场景，语音控制可以减少导播对遥控器、手机按钮和手势操作的依赖。导播人员可以一边看画面，一边通过语音快速调整无人机动作。后续如果扩展更多导播语义，语音还可以直接控制跟踪目标，例如“跟 A”“跟 B”“跟球”。

2.3.7 移动端 APP 与 HTTP 控制模块

移动端 APP 是系统的人机交互入口。APP 主要包括实时预览和文件管理两个部分。实时预览页面用于连接 RTSP 视频流，显示无人机当前画面，并提供截图、录像、连接状态和控制按钮；文件管理页面用于查看 RK3588 端保存的截图和录像，并支持下载和打开预览。

HTTP 控制模块部署在 RK3588 端，负责响应 APP 请求。系统提供状态查询、当前帧获取、截图、开始录像、停止录像、文件列表、文件下载、目标切换等接口。其中目标切换接口可以接收 target、class_id 或 profile_id，使 APP 能够直接切换 person_a、person_b 或 sports ball。

2.3.8 素材保存与会话管理模块

为了便于比赛回放和素材整理，系统设计了会话管理模块。每次开始录制或截图时，系统会创建一个独立的 session 文件夹，用于保存截图、视频文件和事件日志。截图保存为图片文件，录像保存为 MP4 文件，事件日志记录开始录制、停止录制、截图等操作。

这一模块对赛事内容生产很重要。足球直播中的精彩片段往往需要赛后整理和二次剪辑，如果所有素材都能按照时间和事件保存，就可以更方便地查找某次跟拍、某次切换或某段高光画面。

2.3.9 赛事内容辅助生成模块

系统还设计实现了基于大模型的内容辅助能力。该模块可以结合飞行中摄像头采集的图片和用户语音记录和指令文本，生成画面描述、推荐标签和拍摄总结。对于足球赛事来说，这类结果可以用于赛后短视频发布、球星片段命名、训练复盘摘要等场景。

该模块可以扩展作品在内容生产方面的价值。无人机负责获取画面，视觉和语音模块负责理解现场信息，大模型模块则可以进一步帮助用户整理素材，充分发挥 ELF2 的机载算力。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 功能完成情况

本作品已完成基于 ELF2/RK3588 的智能导播无人机样机系统搭建，能够围绕足球直播中的“跟人、跟球、切换目标、语音控制、实时监控、素材保存”等需求形成完整工作流程。系统目前已经实现机载端视频采集、RTSP 图传、移动端 APP 监看、YOLO 目标检测、两名人物与足球目标切换、无刷云台跟踪、语音飞控指令发送、截图录像和素材管理等功能。

第一，机载端实时图传功能已完成。系统能够通过摄像头采集画面，并由 RK3588 端启动 RTSP 图传服务，将实时视频推送至手机端。导播人员可以在移动端查看无人机当前画面，为后续目标选择、镜头调整和录像截图提供基础。



图 8 APP 直播界面展示

第二，移动端导播交互功能已完成。SoloAir APP 能够连接机载端视频流，提供实时预览、截图、开始录像、停止录像、文件列表查看、图片预览和视频下载等功能。APP 同时通过 HTTP 接口与 RK3588 通信，可获取系统状态、当前帧图像、检测结果和目标切换状态。

第三，目标检测与跟踪功能已完成。系统在 RK3588 端运行 YOLOv5 RNN 模型，对画面中的人物和足球目标进行检测。人物目标对应 person 类别，足球目标对应 sports ball 类别。检测结果包括目标框位置、置信度和类别信息，为云台跟踪和目标切换提供视觉输入。

第四，两名人物与足球之间的追踪切换功能已完成。系统支持 person_a、person_b 和

sports ball 三类目标切换。person_a 和 person_b 通过人脸身份库进行区分，sports ball 通过目标检测模型类别进行识别。切换目标时，系统会更新当前跟踪模式，并重新选择画面中的目标，使云台跟随新的导播对象。

第五，无刷云台闭环跟踪功能已完成。系统根据目标中心与画面期望位置之间的偏差，计算俯仰轴和偏航轴速度指令，并通过串口发送给双轴无刷云台。目标偏差较小时，系统通过死区减少抖动；目标偏差较大时，云台根据偏差比例调整方向。目标丢失时，云台停止运动，并在超过设定时间后自动回中。

第六，语音控制飞控指令功能已完成。系统能够通过麦克风采集语音，识别“起飞”“拉近”“拉远”“降落”等控制指令，并将识别结果转换为飞控可识别的串口命令帧。该功能使导播人员在观察比赛画面的同时，可以直接通过语音完成基础飞行动作和镜头距离调整，减少对遥控器和复杂手势操作的依赖。



图 9 语音指令

第七，素材保存与会话管理功能已完成。系统在截图或录像时自动创建 session 文件夹，保存截图、视频文件和事件日志。该功能便于赛后整理球星跟拍片段、足球跟踪片段和关键镜头素材，为赛事高光剪辑和复盘分析提供数据基础。



图 10 素材管理界面

3.2 实验设计说明

为验证系统在足球直播导播场景中的完整功能，本作品设计了综合联动实验。实验重点不是单独测试某一个模块，而是验证导播人员通过语音发出控制指令后，无人机、摄像头、云台、目标识别、APP 图传和素材保存能否协同工作。

实验开始时，将一名目标人员置于无人机正前方，模拟足球直播中需要持续跟拍某位球员的场景。导播人员在远离无人机的位置，通过语音控制无人机执行起飞、向前、向右、向后、向左、降落等动作。在无人机移动过程中，摄像头持续采集画面，目标检测模块识别画面中的人物，无刷云台根据人物在画面中的位置自动调整方向，使人物尽量保持在画面中心区域。该实验用于验证语音飞控和人物稳定跟拍能否同时工作。

在人物身份跟踪实验中，系统提前录入两名人物的人脸样本，并建立 `person_a` 和 `person_b` 两个身份库。实验时，两名人物同时进入画面，系统先选择其中一人作为跟踪对象，观察云台是否只跟随指定人物；随后切换到另一名人物，观察系统能否重新锁定目标并完成跟踪。该实验用于验证系统是否具备“指定球星视角”的能力，而不是简单地跟踪画面中任意一个人物。

在足球目标跟踪实验中，将跟踪目标切换为足球，系统通过目标检测模型中的 `sports ball` 类别识别球的位置，并驱动云台对足球目标进行跟踪。该实验用于验证系统能否从人切换到球，对应足球直播中从球员特写切换到足球运动轨迹的导播需求。

在几次实验中，手机 APP 连接 RK3588 端的 RTSP 视频流，实时查看无人机拍摄画面。实验过程中，APP 能够流畅显示摄像头画面，并通过控制接口完成录像、截图和文件查看。同时，系统将语音识别文本、控制命令记录为 TXT 日志，并保存实验过程中的视频画面，便于后续复盘和报告整理。

3.3 实验结果

在语音飞控实验中，导播人员能够在远离无人机的位置，通过语音指令控制无人机完成起飞、向前、向右、向后、向左和降落等动作。系统能够将语音识别结果转换为对应的控制命令，并通过串口发送给飞控端。实验说明，语音控制已经进入实际控制链路，不只是停留在语音识别文本输出层面。

在人物稳定跟踪实验中，当目标人员位于无人机正前方时，摄像头能够持续捕捉人物画面，目标检测模块能够识别人物位置，无刷云台能够根据人物偏移调整镜头方向。在无人机执行移动指令的过程中，画面仍能保持对人物的跟踪，说明系统具备飞行控制和视觉跟拍同时运行的能力。这一结果对应足球直播中无人机跟随指定球员移动拍摄的需求。

在指定人物跟踪实验中，当两名已录入人脸库的人物同时出现在画面中时，系统能够根据当前选择的身份目标，只对其中一人进行跟踪。切换到另一名人物后，系统能够重新选择对应目标并驱动云台跟随。实验说明，系统能够区分不同人物，而不是简单跟踪画面中面积最大或距离最近的人物。这为球星专属视角提供了基础。

在足球目标跟踪实验中，系统能够将跟踪类别切换为 sports ball，并对足球目标进行识别和跟随。由于足球目标相对人物更小，且在运动过程中更容易受到遮挡和画面模糊影响，因此跟球效果对摄像头距离、目标大小和光照条件更敏感。但从实验结果看，系统已经实现了从人物跟踪到足球跟踪的切换流程，验证了跟球视角的基本可行性。

在 APP 图传实验中，手机端能够连接机载端视频流，并较流畅地显示摄像头画面。导播人员可以通过 APP 实时观察无人机视角，判断当前跟踪目标和画面状态。实验过程中 APP 还能配合完成录像、截图和文件查看，说明移动端交互链路能够满足演示和基本导播需求。

在日志与素材保存实验中，系统能够将语音识别文本和控制命令保存为 TXT 文件，同时保存实验过程中的视频画面。该功能便于赛后查看每一次语音控制、目标切换和飞行动作发生的时间与内容，也方便对跟踪效果进行复盘。对于足球赛事应用来说，这些记录可以进一步用于高光片段整理、训练分析和系统调试。

第四部分 总结展望

4.1 总结

本作品围绕足球直播中“关键人物、关键足球、关键瞬间”的拍摄需求，设计并实现了一套基于 ELF2/RK3588 的语音控制智能导播无人机系统。系统将目标检测、人脸身份识别、语音控制、无刷云台跟踪、RTSP 图传、HTTP 控制接口和移动端 APP 结合在一起，使无人机不再只是单纯的航拍设备，而是能够参与赛事镜头调度的机动导播节点。

从功能实现来看，系统已经完成了从语音指令到飞行动作、从画面识别到云台跟踪、从目标选择到素材保存的主要流程。导播人员可以通过语音控制无人机执行起飞、移动和降落等动作；摄像头可以在飞行过程中持续采集画面；RK3588 端能够识别人物和足球目标；无刷云台能够根据目标位置调整镜头方向；APP 端能够实时查看画面，并完成录像、截图和文件管理。

本作品的核心价值在于面向足球直播中的个性化视角需求。传统赛事公共信号更关注整体比赛叙事，而球迷往往希望持续观看某位球星的跑位、触球、突破、射门和庆祝动作。通过两名人物与足球之间的追踪切换，系统能够为球星专属视角、跟球视角和局部高光镜头捕捉提供技术基础。无人机机位灵活，语音控制操作直接，两者结合后，可以为专业赛事转播提供一种更便携、更快速响应的补充拍摄方式。

同时，语音控制也是本作品的重要特点。相比传统遥控器、手机界面和手势控制，语音指令更适合比赛中快速变化的拍摄节奏。导播人员可以持续观察画面，同时通过口令完成飞行动作和镜头控制，减少操作负担。后续如果进一步实现语音切换跟踪目标，无人机将更接近真正意义上的“语音导播机位”。

4.2 局限性说明

目前系统已经完成主要功能验证，但要进入更复杂的真实赛事环境，仍有一些需要继续完善的地方。

第一，足球目标检测的稳定性还需要提高。足球在画面中通常尺寸较小，运动速度快，并且容易被球员身体遮挡。当前系统已经实现 sports ball 目标识别和跟踪流程，但在远距离、快速运动和复杂背景下，仍需要更有针对性的足球场景数据来提升识别效果。

第二，指定球员跟踪在真实比赛中仍会受到人脸可见度影响。系统目前通过 person_a 和 person_b 人脸库区分两名人物，但真实比赛中球员可能出现侧脸、背身、遮挡和快速转身等情况，仅依赖人脸识别还不够稳定。

第三，语音控制目前主要完成飞行动作控制。系统已经能够通过语音执行起飞、移动、降落等命令，目标切换功能也已经实现，但二者还没有完全融合。也就是说，系统距离“直接用语音切换跟踪目标”还有进一步扩展空间。

第四，APP 端的信息展示还可以更加完整。目前 APP 已经能够查看实时画面、录像、截图和文件，但 AI 生成结果、当前跟踪目标、语音命令记录、云台状态等信息还没有完全整合到同一个导播界面中。

第五，真实赛事应用还需要进一步加强飞行安全。无人机如果作为专业赛事补充机位，需要考虑飞行区域、高度限制、人员安全距离、飞控状态反馈、电池监测和紧急降落等问题。

4.3 后续展望

后续工作可以首先完善语音导播能力。系统可以在现有语音飞控基础上，增加“跟拍 A 球员”“切换到 B 球员”“跟球”“停止跟踪”“开始录制”等导播语义，使语音不只控制无人机飞行动作，也能直接控制拍摄目标和镜头节奏。

其次，可以将 AI 分析结果接入 APP。系统已经具备画面分析和素材保存基础，后续可以在移动端显示 AI 生成的视频标题、画面描述、推荐标签和拍摄总结。这样导播或后期人员可以在 APP 中直接查看素材内容，而不需要再到机载端查找文本文件。

第三，可以继续增强足球直播场景下的视觉识别能力。后续可引入足球专项数据集，并结合球衣号码识别、队服颜色识别、目标轨迹预测和重识别方法，提高系统在多人遮挡、快速运动和远距离拍摄时的稳定性。

第四，可以优化无人机和云台的协同控制。后续若能结合飞控状态反馈，根据无人机姿态、速度和位置动态调整云台控制参数，就可以进一步减少画面抖动和镜头急停，使跟拍效果更接近专业赛事画面。

第五，可以探索与专业赛事转播系统的结合方式。无人机可以作为主直播信号之外的机动补充视角，为观众提供球星专属视角、跟球视角或局部战术视角。未来如果结合多路视频分发，观众甚至可以根据兴趣选择不同球员或不同镜头类型，提升足球直播的互动性和个性化体验。

第五部分 参考文献

- [1] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas: IEEE, 2016: 779-788.
- [2] BOCHKOVSKIY A, WANG C Y, LIAO H Y M. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection[EB/OL]. arXiv:2004.10934, 2020.
- [3] 曹家乐, 李亚利, 孙汉卿, 等. 基于深度学习的视觉目标检测技术综述[J]. 中国图象图形学报, 2022, 27(6): 1697-1722.
- [4] 何宇豪, 易明发, 周先存, 等. 基于改进的 YOLOv5 的无人机图像小目标检测[J]. 智能系统学报, 2024, 19(3): 635-645.
- [5] JOCHER G. YOLOv5 by Ultralytics[CP/OL]. Version 7.0. Zenodo, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.3908559.
- [6] LIN T Y, MAIRE M, BELONGIE S, et al. Microsoft COCO: Common Objects in Context[C]//European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2014: 740-755.
- [7] WOJKE N, BEWLEY A, PAULUS D. Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric[C]//2017 IEEE International Conference on Image Processing. Beijing: IEEE, 2017: 3645-3649.
- [8] 陈旭, 彭冬亮, 谷雨. 基于改进 YOLOv5s 的无人机图像实时目标检测[J]. 光电工程, 2022, 49(3): 210372.
- [9] SCHROFF F, KALENICHENKO D, PHILBIN J. FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering[C]//2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Boston: IEEE, 2015: 815-823.
- [10] DENG J, GUO J, XUE N, et al. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition[C]//2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Long Beach: IEEE, 2019: 4690-4699.
- [11] CHAUMETTE F, HUTCHINSON S. Visual Servo Control. I. Basic Approaches[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(4): 82-90.
- [12] CHAUMETTE F, HUTCHINSON S. Visual Servo Control. II. Advanced Approaches[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2007, 14(1): 109-118.
- [13] 彭继慎, 孙礼鑫, 王凯, 等. 基于模型压缩的 ED-YOLO 电力巡检无人机避障目标检测算法[J]. 仪器仪表学报, 2021, 42(10): 161-170.
- [14] MADEMLIS I, NIKOLAIDIS N, TEFAS A, et al. Autonomous UAV Cinematography: A Tutorial and a Formalized Shot-Type Taxonomy[J]. ACM Computing Surveys, 2019, 52(5): 1-33.
- [15] GALVANE Q, FLEUREAU J, TARIOLLE F L, et al. Automated Cinematography with Unmanned Aerial Vehicles[EB/OL]. arXiv:1712.04353, 2017.
- [16] 陈蕊, 郑华飞, 蒋鸿宇, 等. 结合仿真迁移学习和自适应融合的无人机小目标检测[J/OL]. 小型微型计算机系统, 2022: 1-10.